



Digital signal processing

数字信号处理

侯昌伦/石振

Email: hou_cl@hdu.edu.cn

杭州电子科技大学 电子信息学院

2023年2月





- 教学日历：（每周3个学时，周一345）

1-16周，课堂教学与交流，还有课程设计(额外课)

- 成绩考核：(大纲)

平时成绩：--作业，点名，测验等

考试成绩：

- 可涉及到编程语言，有用武之地：。

1. 可用 Matlab 编写。





教学要求

1. 上课考勤，按学校学院要求点名。
2. 拒绝带食物在教室吃，外面吃好再进来。
3. 手机请静音，接听去外面，进出保持安静；
4. 务必及时上交作业。

快乐学习，提升能力！





绪 论

- 数字信号处理:

是20世纪60年代, 随着信息学科和计算机学科的高速发展而迅速发展起来的一门新兴学科。它的重要性日益在各个领域的应用中表现出来。

其主要标志是两项重大进展, 即快速傅里叶变换(FFT)算法的提出和数字滤波器设计方法的完善。





- **数字信号处理(DSP)**
(Digital Signal Processing)
- 数字信号处理是把信号用数字或符号表示成序列，通过计算机或通用（专用）信号处理设备，用数值计算方法进行各种处理，达到提取有用信息便于应用的目的。
- 例如：滤波、检测、变换、增强、估计、识别、参数提取、频谱分析等。
- 对于DSP:狭义理解可为Digital Signal Processor 数字信号处理器。广义理解可为Digital Signal Processing 译为数字信号处理技术。在此我们讨论的DSP的概念是指广义的理解。





一、 信号的特征和分类

- **信号(signal)**是一种物理体现，或是传递信息的函数。而**信息**是信号的具体内容。
- **连续时间信号**：**时间是连续的、幅度可以是连续的也可以是离散的（量化）**信号。
- **模拟信号(analog signal)**：**指时间连续、幅度连续**的信号。它是连续时间信号的一种特例。
- **离散时间信号（或称序列）**：**指时间离散、幅度连续**的信号。
- **数字信号(digital signal)**：**时间和幅度上都是离散(量化)**的信号。
- **数字信号**可用一序列的数表示，而每个数又可表示为二进制码的形式，适合计算机处理。





- 一维(1-D)信号: 一个自变量的函数。
- 二维(2-D)信号: 两个自变量的函数。
- 多维(M-D)信号: 多个自变量的函数。

例如:



单词Away

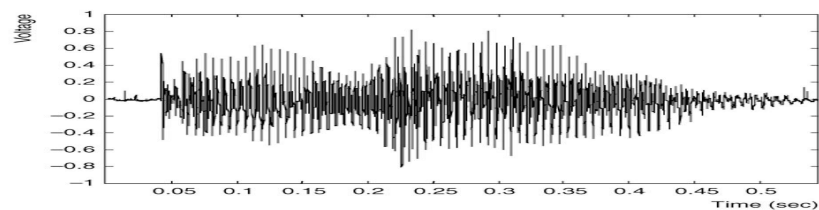


256Hz 音叉信号

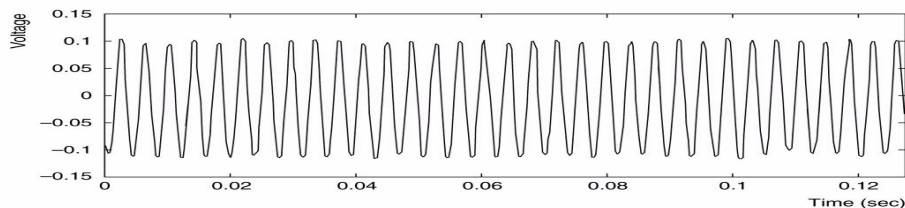


虎鲸的声音

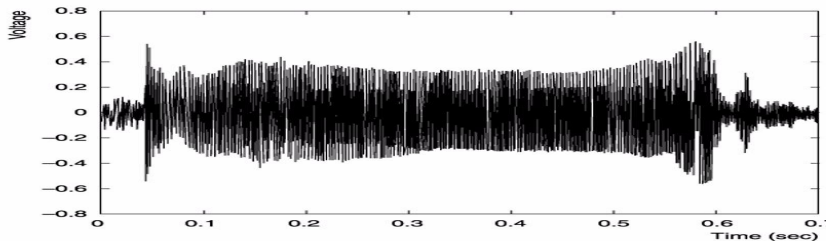
注意声音与频率的关系



(a) Speech Sample: The Word "away"



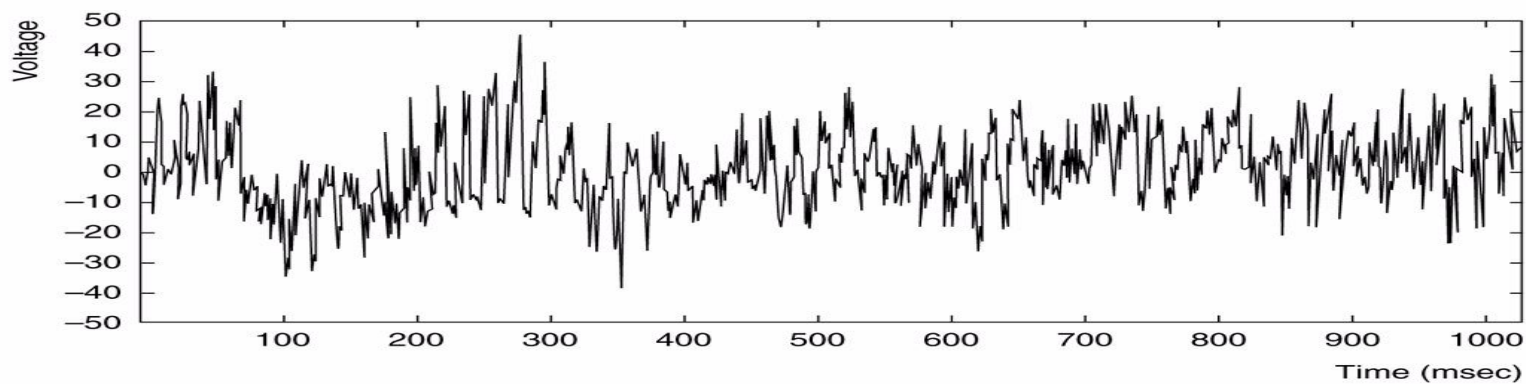
(d) 256 Hz Tuning Fork Signal



(c) Killer Whale Sounds



脑电图(EEG):



(e) Electroencephalogram (EEG)

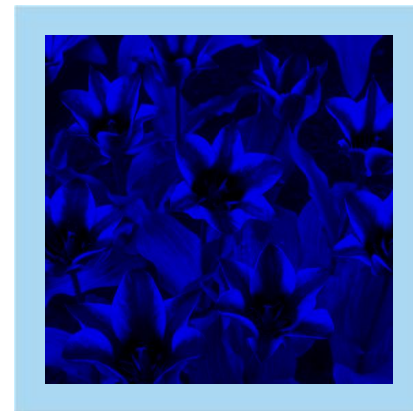
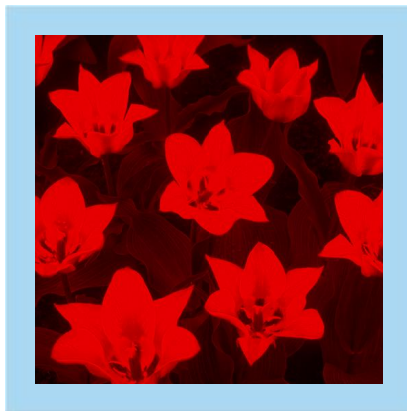




图像信号：
黑白图像：二维信号



彩色图像：三通道二维信号



黑白视频信号：三维信号

彩色视频信号：三维三通道信号





二、系统及其分类

- **系统**：处理（或变换）信号的物理设备。或者说，凡是能将信号加以变换以达到人们要求的各种设备。



- 模拟系统、连续时间系统、离散时间系统、数字系统。
- 信号处理的内容：滤波、变换、检测、谱分析、估计、压缩、识别等一系列的加工处理。



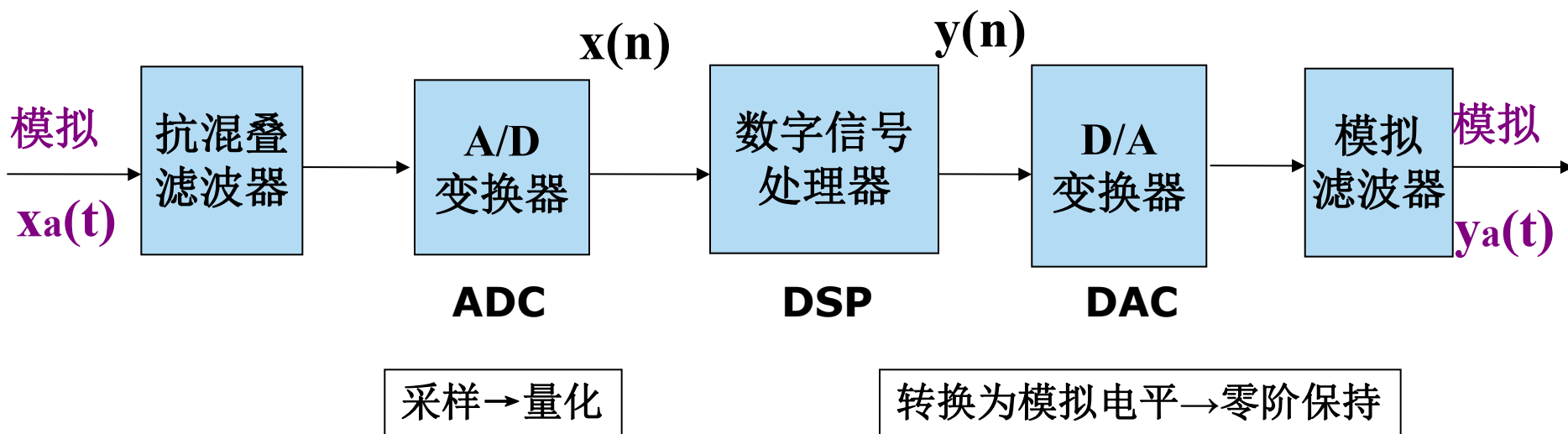
三、数字信号处理的突出优点

- 多数科学和工程中遇到的是**模拟信号**。以前都是研究模拟信号处理的理论和实现。
- **模拟信号处理缺点**：难以做到高精度，受环境影响较大，可靠性差，且不灵活等。
- **数字系统的优点**：体积小、功耗低、精度高、可靠性高、灵活性大、易于大规模集成、可进行二维与多维处理
- 随着大规模集成电路以及数字计算机的飞速发展，加之从60年代末以来数字信号处理理论和技术的成熟和完善，**用数字方法来处理信号，即数字信号处理，已逐渐取代模拟信号处理**。
- 随着信息时代、数字世界的到来，数字信号处理已成为一门极其重要的学科和技术领域。





四、数字信号处理系统的基本组成

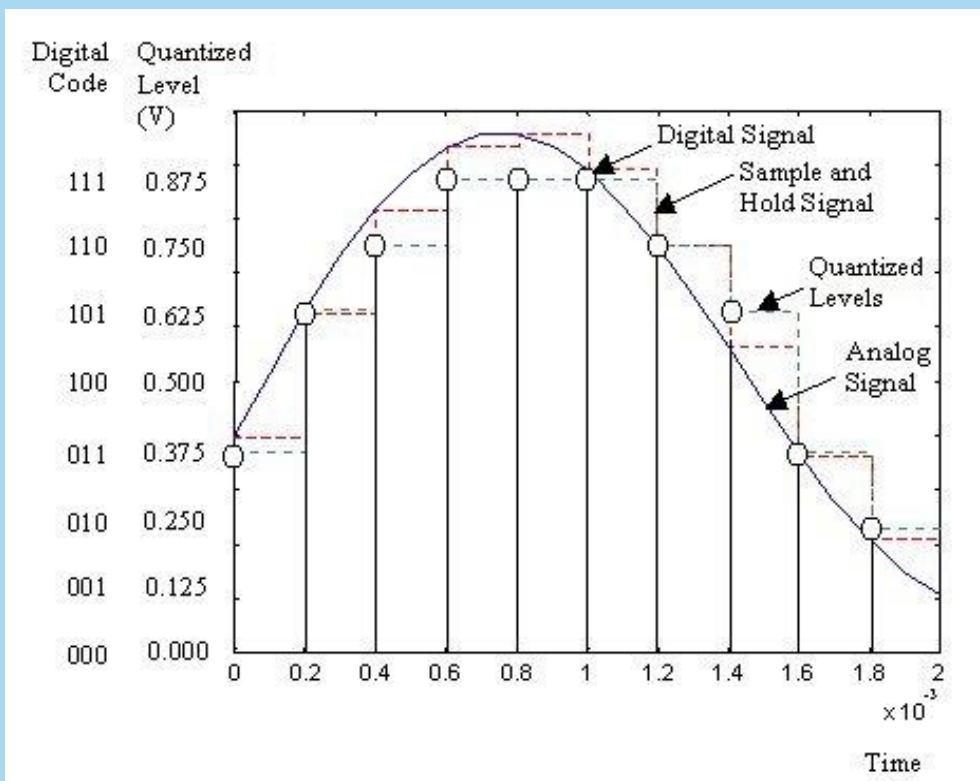


数字信号处理系统的基本组成





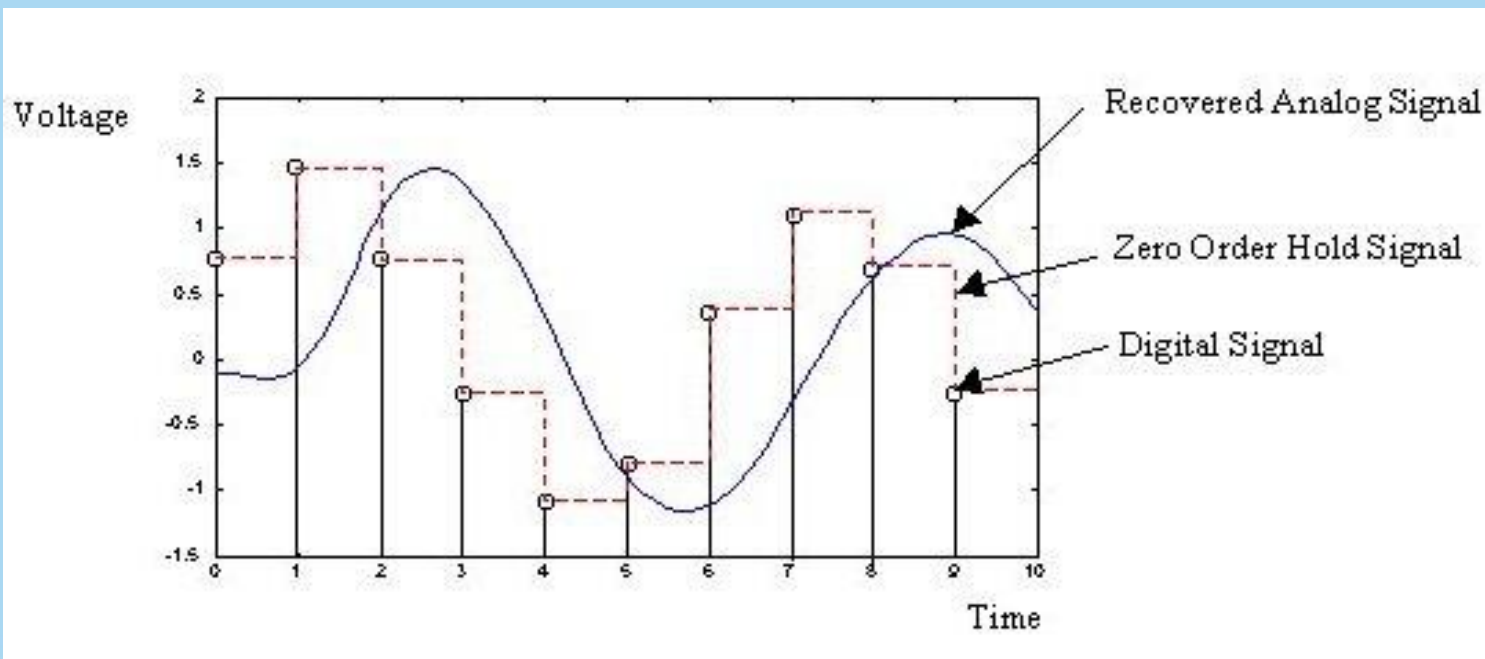
模/数转换



模/数转换：采样（**sampling**），量化（**quantization**）



数/模转换



数/模转换：数字信号转换为模拟信号，零阶保持（**zero order hold**），模拟滤波器进行平滑。



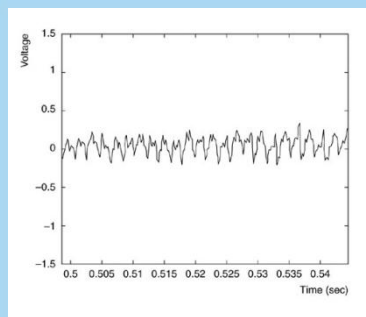
五、典型的信号处理运算

- 时域(time domain):描述信号随时间的变化。
- 频域(frequency domain): 信号的频谱 (spectrum) 。
- 频谱: 对信号中所含频率分量的描述, 由该频率处的频谱幅度表示。通常用FFT (快速傅立叶变换) 计算。

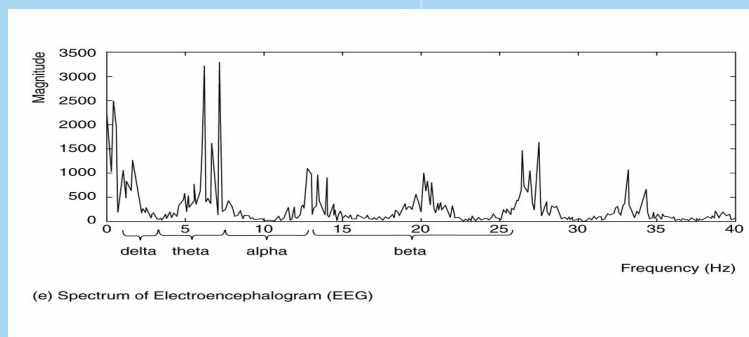
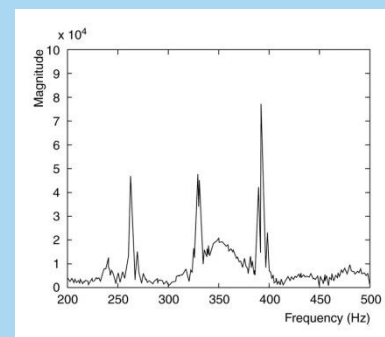
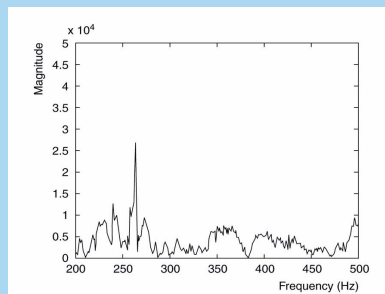
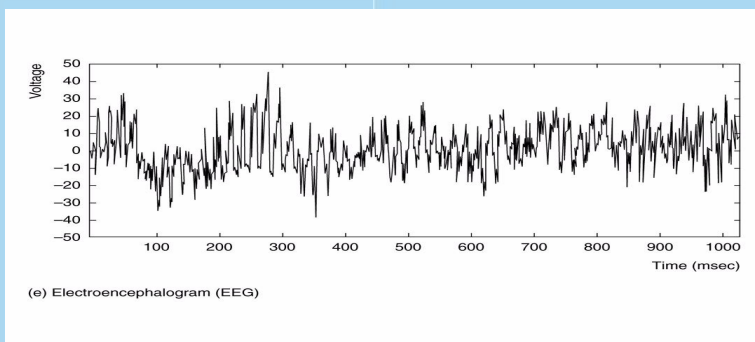
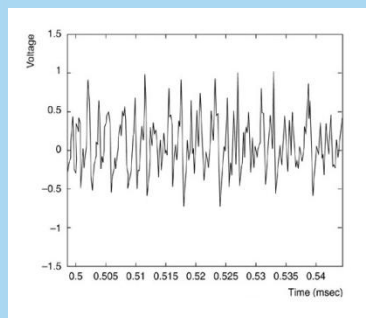




中音C



和弦CEG



脑电图(EEG):



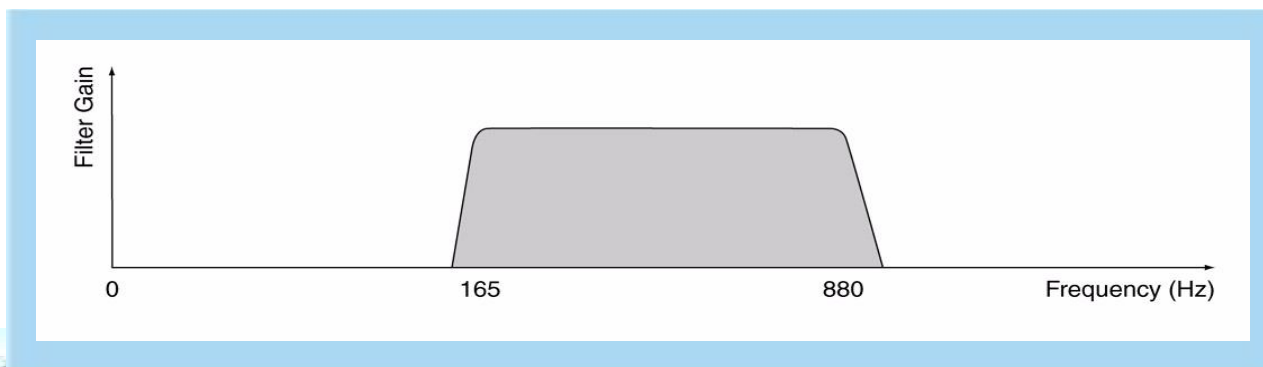
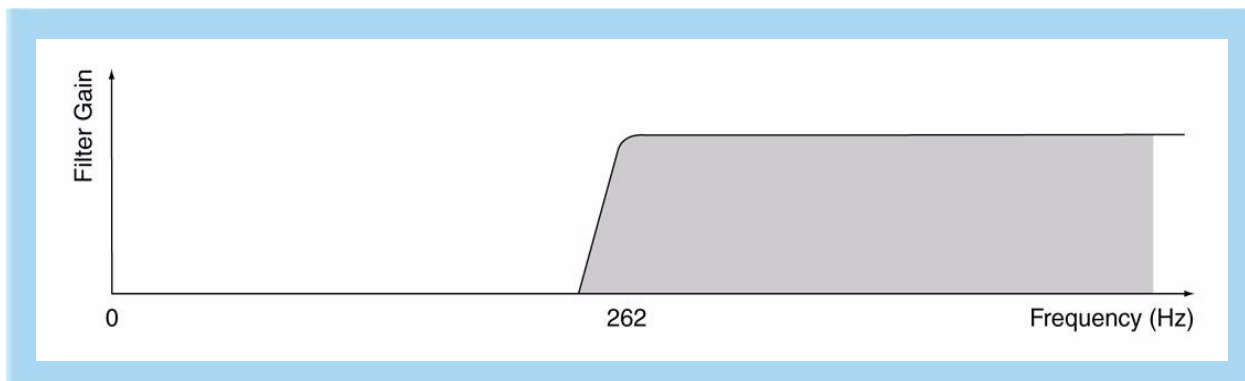
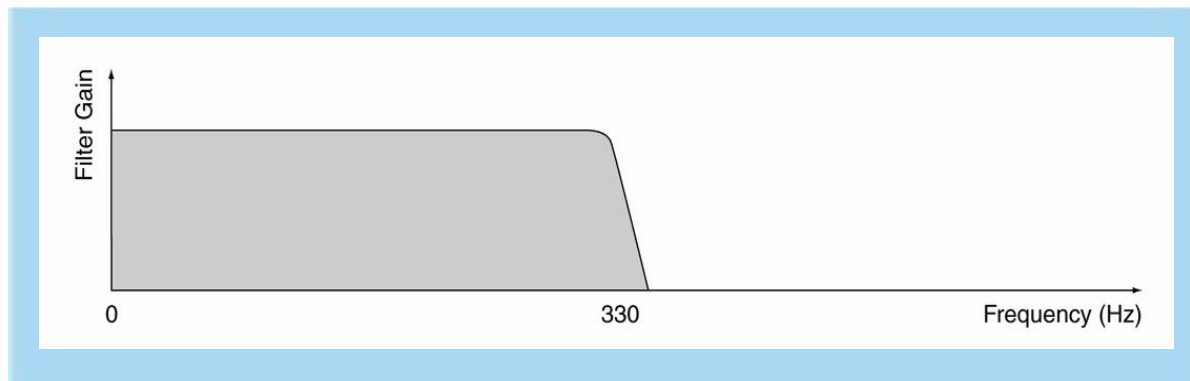
数字滤波

- 数字滤波可以便捷地改变信号的特性。
- 常用的滤波器改变信号的频率特性，让一些信号频率通过，阻塞另一些信号频率。通过消除一个或一些频率分量来改变信号的频谱。
- **低通滤波器**(low pass filter): 通低频，阻高频；
- **高通滤波器**(high pass filter)则相反；
- **带通滤波器**(band pass filter)允许一定频带内的频率通过；**带阻滤波器**(band stop filter)允许一定频带以外的所有频率通过。
- **截止频率**(cut-off frequency):滤波器拐角处的频率



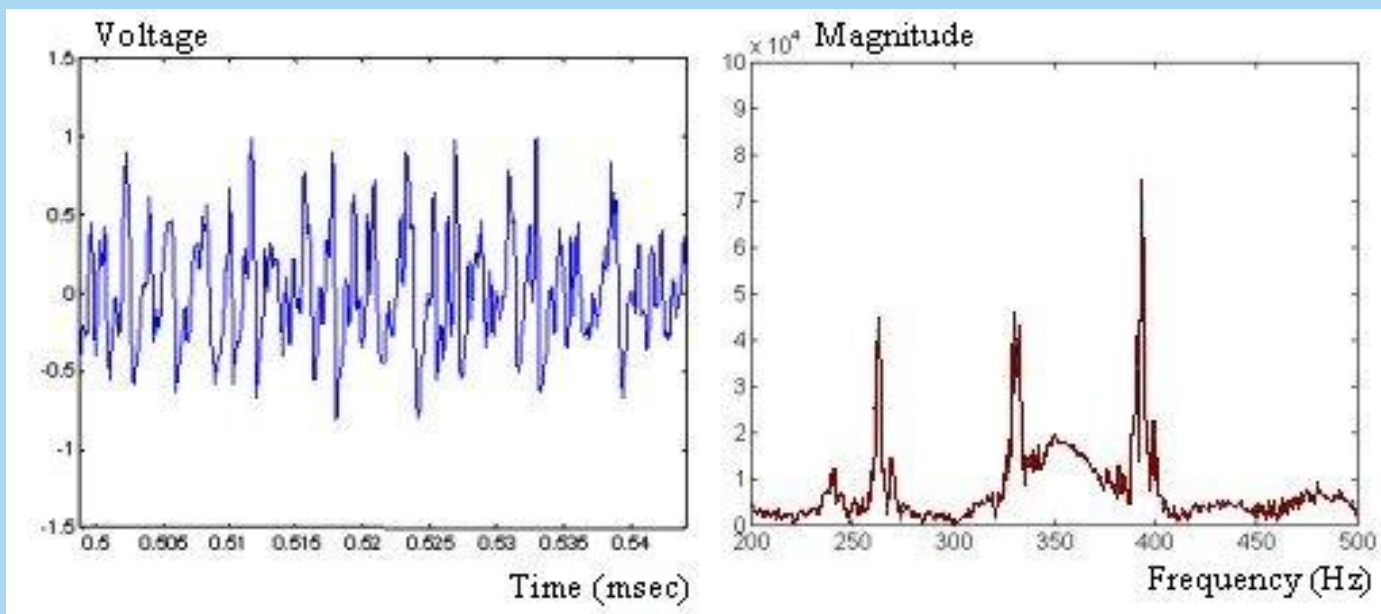


模拟滤波器举例





数字滤波举例



和弦**CEG**



CEG基频



CE基频



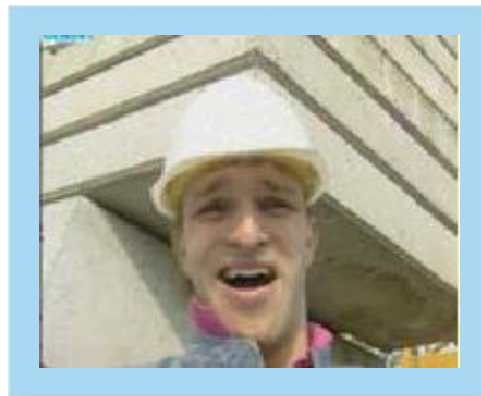
C基频





- 对于图像（二维信号），低频部分是指图像中变化缓慢的部分，高频部分对于边缘或突变部分。

高频噪声滤除：



数字滤波器是由一系列滤波器系数定义的，只需要简单改变滤波器系数就可以完成滤波器特性的修改。





- 其他信号处理运算：
- 复数信号的产生
- 调制和解调
- 复用和解复用
- 正交振幅调制





六、 典型信号举例

- 心电图信号
- 脑电图信号
- 地震信号
- 柴油机信号
- 语音信号
- 音乐信号
- 图像





七、典型的信号处理应用

- 声音记录应用
- 电话拨号应用
- 调频立体声应用
- 电子音乐合成
- 电话网中的回声拟制





八、 数字信号处理学科介绍及应用

- 在国际上一般把1965年由Cooley-Turkey提出快速付里叶变换(FFT)的问世, 作为数字信号处理这一学科的开端。
- 而它的历史可以追溯到17世纪--18世纪, 也即牛顿和高斯的时代。
- 数字信号处理的基本工具: 微积分, 概率统计, 随机过程, 高等代数, 数值分析, 近代代数, 复变函数。
- 数字信号处理的理论基础: 离散线性变换(LSI)系统理论, 离散付里叶变换(DFT)。
- 在学科发展上, 数字信号处理又和最优控制, 通信理论, 故障诊断等紧紧相连, 成为人工智能, 模式识别, 神经网络, 数字通信等新兴学科的理论基础。





数字信号处理学科内容

- 信号的采集: 包括A/D,D/A技术、抽样定理、量化噪声理论等
- 离散信号分析: 离散时间信号时域及频域分析、离散付里叶变换(DFT)理论
- 离散系统分析
- 信号处理的快速算法: 谱分析与快速付里叶变换(FFT), 快速卷积与相关算法。
- 滤波技术
- 信号的估计: 各种估值理论、相关函数与功率谱估计
- 信号的压缩: 包括语音信号与图象信号的压缩
- 信号的建模: 包括AR, MA, ARMA等各种模型。
- 其他特殊算法: 同态处理、抽取与内插、信号重建等
- 数字信号处理的实现: 软件实现法、硬件实现法、用通用的可编程的数字信号处理器实现法。
- 数字信号处理的应用。





• 数字信号处理实现方法

- **1.采用大、中小型计算机和微机:**工作站和微机上各厂家的数字信号软件，如有各种图象压缩和解压软件。
- **2.用单片机:**可根据不同环境配不同单片机，其能达实时控制，但数据运算量不能太大。
- **3.利用通用DSP芯片:** DSP芯片较之单片机有着更为突出优点。如内部带有乘法器，累加器，采用流水线工作方式及并行结构，多总线速度快。配有适于信号处理的指令(如FFT指令)等。美国德州仪器公司 Texas Instrument (TI)， Analog Devices， Lucent， Motorola， AT&T等公司都有生产。
- **4.利用特殊用途的DSP芯片:**市场上推出专门用于FFT,FIR滤波器，卷积、相关等专用数字芯片。其软件算法已在芯片内部用硬件电路实现，使用者只需给出输入数据，可在输出端直接得到数据。





- 用通用的可编程的数字信号处理器实现法—是目前重要的数字信号处理实现方法，它既有硬件实现法实时的优点，又具有软件实现的灵活性优点。





- 数字信号处理大致可分为：信号分析和信号滤波
- 信号分析涉及信号特性的测量。它通常是一个频域的运算。主要应用于：谱(频率和/或相位)分析、语音分析和识别、目标检测等。
- 例如（1）对环境噪声的谱分析,可确定主要频率成分,了解噪声的成因,找出降低噪声的对策；（2）对振动信号的谱分析,可了解振动物体的特性,为设计或故障诊断提供资料和数据。
（3）对于高保真音乐和电视这样的宽带信号转到频率域后极大多数能量集中在直流和低频部分,就可把频谱中的大部分成分滤去,从而压缩信号频带。





- 数字滤波就是在形形色色的信号中提取所需要的信号,抑制不需要的信号或干扰信号。
- 应用于（1）消除信息在传输过程中由于信道不理想所引起的失真，（2）滤除不需要的背景噪声，（3）去除干扰、（4）频带分割，信号谱的成形。
- 它广泛地应用于数字通信，雷达，遥感，声纳，语音合成，图象处理，测量与控制，高清晰度电视，多媒体物理学，生物医学，机器人等。





- **DSP的典型应用**
- **语音处理**：语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、语音邮件、语音储存等。
- **图像/图形**：二维和三维图形处理、图像压缩与传输、图像识别、动画、机器人视觉、多媒体、电子地图、图像增强等。
- **军事**：保密通信、雷达处理、声呐处理、导航、全球定位、跳频电台、搜索和反搜索等。
- **仪器仪表**：频谱分析、函数发生、数据采集、地震处理等。
- **自动控制**：控制、深空作业、自动驾驶、机器人控制、磁盘控制等。
- **医疗**：助听、超声设备、诊断工具、病人监护、心电图等。
- **家用电器**：数字音响、数字电视、可视电话、音乐合成、音调控制、玩具与游戏等。





- 生物医学信号处理举例：
- **CT**：计算机X射线断层摄影装置。（其中发明头颅CT英国EMI公司的豪斯菲尔德获诺贝尔奖。）
- **CAT**：计算机X射线空间重建装置。出现全身扫描，心脏活动立体图形，脑肿瘤异物，人体躯干图像重建。
- 心电图分析。





- 数字处理的优点：
 1. 对元件值的容限不敏感，受温度、环境等外部参与影响小；
 2. 容易实现集成；VLSI
 3. 可以时分复用，共享处理器；
 4. 方便调整处理器的系数实现自适应滤波；
 5. 可实现模拟处理不能实现的功能：线性相位、多抽样率处理、级联、易于存储等；
 6. 可用于频率非常低的信号。





- 数字处理的缺点：
 1. 需要模数转换；
 2. 受采样频率的限制，处理频率范围有限；
 3. 数字系统由耗电的有源期间构成，没有无源设备可靠。

但是优点远远超过缺点。

